

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Kegel hat den Grundkreisradius $r = 5 \text{ cm}$ und die Höhe $h = 12 \text{ cm}$.

Berechne das Volumen des Kegels (in cm^3). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: **314.2**

Lösung:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 3,14159 \cdot 5^2 \cdot 12 = \frac{1}{3} \cdot 3,14159 \cdot 25 \cdot 12 \approx 314,2 \text{ cm}^3.$$

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Kugel hat den Radius $r = 6 \text{ cm}$.

Berechne die Oberfläche der Kugel (in cm^2). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: **452.4**

Lösung:

$$O = 4 \cdot \pi \cdot r^2 = 4 \cdot 3,14159 \cdot 6^2 = 4 \cdot 3,14159 \cdot 36 \approx 452,4 \text{ cm}^2.$$

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkantenlänge $a = 6 \text{ cm}$ und die Höhe $h = 8 \text{ cm}$.

Berechne das Volumen der Pyramide (in cm^3). Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: **96**

Lösung:

$$V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 8 = 96 \text{ cm}^3.$$

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche Formel berechnet das Volumen eines Kegels mit Radius r und Höhe h ?

☒ $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

☐ $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

☐ $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

☐ $V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h$

Lösung:

Korrekt ist (a): $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$. (b) ist der Zylinder, (c) ist die Kugel, (d) ist die quadratische Pyramide.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Kugel hat den Radius $r = 3 \text{ cm}$.

Berechne das Volumen der Kugel (in cm^3). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: **113.1**

Lösung:

$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 = \frac{4}{3} \cdot 3,14159 \cdot 3^3 = \frac{4}{3} \cdot 3,14159 \cdot 27 \approx 113,1 \text{ cm}^3.$$

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Ein Kegel hat den Grundkreisradius $r = 4 \text{ cm}$ und die Höhe $h = 3 \text{ cm}$.

Berechne die Mantelfläche des Kegels (in cm^2). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Hinweis: Berechne zuerst die Seitenlinie s .

Antwort: **62.8**

Lösung:

$$s = \sqrt{(r^2 + h^2)} = \sqrt{(4^2 + 3^2)} = \sqrt{(16 + 9)} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}. M = \pi \cdot r \cdot s = 3,14159 \cdot 4 \cdot 5 \approx 62,8 \text{ cm}^2.$$

7

Standard

Krit. Denken

Kreativität

8 Pkt.

Ein zusammengesetzter Körper besteht aus einem Zylinder ($r = 5 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$) und einer aufgesetzten Halbkugel ($r = 5 \text{ cm}$).

Berechne das Gesamtvolumen des Körpers (in cm^3). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: **1047.2**

Lösung:

$$V(\text{Zylinder}) = \pi \cdot 5^2 \cdot 10 = 3,14159 \cdot 250 \approx 785,4 \text{ cm}^3. V(\text{Halbkugel}) = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot 5^3 = \frac{2}{3} \cdot 3,14159 \cdot 125 \approx 261,8 \text{ cm}^3. \text{ Gesamt} \approx 785,4 + 261,8 = 1047,2 \text{ cm}^3.$$

8

Standard

Krit. Denken

8 Pkt.

Kegel A hat $r = 6 \text{ cm}$, $h = 8 \text{ cm}$. Kugel B hat $r = 4 \text{ cm}$.

Welcher Körper hat das größere Volumen? Nutze $\pi \approx 3,14159$.

☒ Kegel A ($V \approx 301,6 \text{ cm}^3$) ist größer als Kugel B ($V \approx 268,1 \text{ cm}^3$)

☐ Kugel B ($V \approx 268,1 \text{ cm}^3$) ist größer als Kegel A ($V \approx 301,6 \text{ cm}^3$)

☐ Beide Körper haben dasselbe Volumen.

☐ Kegel A ($V \approx 150,8 \text{ cm}^3$) ist kleiner als Kugel B ($V \approx 268,1 \text{ cm}^3$)

Lösung:

$V(\text{Kegel A}) = \frac{1}{3} \cdot 3,14159 \cdot 36 \cdot 8 \approx 301,6 \text{ cm}^3$. $V(\text{Kugel B}) = \frac{4}{3} \cdot 3,14159 \cdot 64 \approx 268,1 \text{ cm}^3$. Kegel A hat das größere Volumen → Antwort (a).

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkantenlänge $a = 8 \text{ cm}$ und die Höhe $h = 6 \text{ cm}$.

Berechne die gesamte Oberfläche der Pyramide (in cm^2). Runde auf eine Dezimalstelle. Hinweis: $O = \text{Grundfläche} + 4 \text{ Dreiecke}$.

Antwort: 179.4

Lösung:

$G = 8^2 = 64 \text{ cm}^2$. Apothema $m = \sqrt{(h^2 + (a/2)^2)} = \sqrt{(6^2 + 4^2)} = \sqrt{52} \approx 7,211 \text{ cm}$. Mantelfläche $= 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot m = 2 \cdot 8 \cdot 7,211 = 16 \cdot 7,211 \approx 115,4 \text{ cm}^2$. $O = G + \text{Mantelfläche} = 64 + 115,4 \approx 179,4 \text{ cm}^2$.

10

Standard

Krit. Denken

8 Pkt.

Ein Kegel hat das Volumen $V = 150,8 \text{ cm}^3$ und den Grundkreisradius $r = 6 \text{ cm}$.

Berechne die Höhe h des Kegels (in cm). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: 4

Lösung:

$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h \rightarrow h = 3V / (\pi \cdot r^2) = 3 \cdot 150,8 / (3,14159 \cdot 36) = 452,4 / 113,1 \approx 4,0 \text{ cm}$.

11

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

12 Pkt.

Eine Eistüte besteht aus einem Kegel ($r = 3 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$) und einer aufgesetzten Halbkugel ($r = 3 \text{ cm}$), die das Eis darstellt.

Berechne das gesamte Volumen von Kegel und Halbkugel (in cm^3). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$.

Antwort: 170

Lösung:

$V(\text{Kegel}) = \frac{1}{3} \cdot 3,14159 \cdot 9 \cdot 12 = \frac{1}{3} \cdot 339,3 \approx 113,1 \text{ cm}^3$. $V(\text{Halbkugel}) = \frac{2}{3} \cdot 3,14159 \cdot 27 = \frac{2}{3} \cdot 84,82 \approx 56,5 \text{ cm}^3$. $V(\text{gesamt}) \approx 113,1 + 56,5 = 169,6 \approx 170,0 \text{ cm}^3$.

12

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Ein Kirchturm besteht aus einem quadratischen Quader (Grundkante $a = 4 \text{ m}$, Höhe $h_1 = 15 \text{ m}$) und einer aufgesetzten quadratischen Pyramide (Grundkante $a = 4 \text{ m}$, Höhe $h_2 = 6 \text{ m}$).

Berechne das gesamte Volumen des Kirchturms (in m^3). Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: 272

Lösung:

$V(\text{Quader}) = 4^2 \cdot 15 = 16 \cdot 15 = 240 \text{ m}^3$. $V(\text{Pyramide}) = \frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot 6 = \frac{1}{3} \cdot 96 = 32 \text{ m}^3$. $V(\text{gesamt}) = 240 + 32 = 272 \text{ m}^3$.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Schüler Felix berechnet das Volumen einer Kugel mit $r = 5 \text{ cm}$.

Analysiere die Lösung von Felix. Finde den Fehler und erkläre, wie man korrekt vorgeht.

1. Felix schreibt: **X Fehler!** *Falsche Formel! Felix verwendet die Formel für die Kugeloberfläche ($O = 4\pi r^2$), nicht für das Volumen. Die korrekte Volumenformel lautet $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$.*
 „Formel Kugel-Volumen:
 $V = 4 \cdot \pi \cdot r^2$ “
2. Felix setzt ein: **X Fehler!** *Zwei Fehler: (1) Falsche Formel (s.o.). (2) Die Einheit cm^2 (Fläche) ist falsch — Volumen wird in cm^3 gemessen.*
 $V = 4 \cdot 3,14159 \cdot 25 = 314,16 \text{ cm}^2$
3. Felix schreibt: **X Fehler!** *Falsche Einheit (cm^2 statt cm^3) und falsches Ergebnis. Korrektes Volumen: $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 5^3 \approx 523,6 \text{ cm}^3$.*
 „Das Volumen der Kugel beträgt $314,16 \text{ cm}^2$.“

Lösung:

Felix verwechselt Volumen- und Oberflächenformel der Kugel und verwendet auch die falsche Einheit. Korrekt: $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 = \frac{4}{3} \cdot 3,14159 \cdot 125 \approx 523,6 \text{ cm}^3$.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

12 Pkt.

Eine Kugel ist einem Zylinder einbeschrieben: Der Radius der Kugel ist gleich dem Radius des Zylinders (r), und der Durchmesser der Kugel ist gleich der Höhe des Zylinders ($h = 2r$).

Berechne das Verhältnis $V(\text{Kugel}) / V(\text{Zylinder})$. Gib den Wert als Dezimalzahl an (z. B. 0,67). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 0.67

Lösung:

$V(\text{Kugel}) = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$. $V(\text{Zylinder}) = \pi \cdot r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3$. Verhältnis = $(\frac{4}{3} \cdot \pi r^3) / (2\pi r^3) = (4/3) / 2 = 4/6 = 2/3 \approx 0,67$. Die Kugel füllt also genau $\frac{2}{3}$ des einbeschriebenen Zylinders.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

Kommunikation

12 Pkt.

Ein umgekehrter Kegel (Spitze unten) dient als Wasserbehälter. Der Öffnungsradius oben beträgt $R = 6$ m, die Tiefe $H = 9$ m. Der Behälter ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt (gemessen an der Höhe: Wasserstand $h = 4,5$ m).

Berechne das Volumen des Wassers im Behälter (in m^3). Runde auf eine Dezimalstelle. Nutze $\pi \approx 3,14159$. Hinweis: Der Radius des Wasserkegels ist proportional zur Wassertiefe.

Antwort: 42.4

Lösung:

Ähnlichkeit: $r/R = h/H \rightarrow r = R \cdot h/H = 6 \cdot (4,5/9) = 3$ m. $V(\text{Wasser}) = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 3,14159 \cdot 3^2 \cdot 4,5 = \frac{1}{3} \cdot 127,2 \approx 42,4 \text{ m}^3$. Wichtige Erkenntnis: Das Volumen des halben Wasserstands ist NICHT die Hälfte des Gesamtvolumens! $V(\text{gesamt}) = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 9 \approx 339,3 \text{ m}^3$. $V(\text{Wasser}) \approx 42,4 \text{ m}^3 \approx \frac{1}{8}$ des Gesamtvolumens, da das Volumen mit der dritten Potenz skaliert.

16

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ordne jedem Körper die richtige Volumenformel zu.

Lösung:

Kugel: $\frac{4}{3}\pi r^3$, Kegel: $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, Zylinder: $\pi r^2 h$, Pyramide: $\frac{1}{3} \cdot G \cdot h$.

17

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wie viele Flächen hat eine quadratische Pyramide?

☐ 4 (nur die Dreiecke)

☒ 5 (1 Quadrat + 4 Dreiecke)

☐ 6 (wie ein Würfel)

Lösung:

5 Flächen: 1 quadratische Grundfläche + 4 dreieckige Seitenflächen.

18

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Eistüte

Eine Eistüte hat die Form eines Kegels mit $r = 3$ cm und $h = 12$ cm. Berechne das Volumen.

Lösung:

$V = \frac{1}{3} \pi \cdot 3^2 \cdot 12 = 36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^3$.

19

Standard

Kommunikation

12 Pkt.

Fußball

Ein Fußball hat einen Umfang von 69 cm. Berechne Radius und Volumen.

Lösung:

$r \approx 10{,}98$ cm. $V = \frac{4}{3} \pi \cdot 10{,}98^3 \approx 5542$ cm³.

20

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Finde den Fehler bei der Volumenberechnung eines Kegels ($r = 5$, $h = 9$).

1. $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ **X Fehler!** Fehler: Beim Kegel fehlt der Faktor $1/3$. Richtig: $V = 1/3 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$.

2. $= \pi \cdot 25 \cdot 9 = 225\pi \approx 706,9$ **X Fehler!** Folgefehler. Richtig: $V = 1/3 \cdot 225\pi = 75\pi \approx 235,6$.

Lösung:

$V(\text{Kegel}) = 1/3 \cdot \pi \cdot 5^2 \cdot 9 = 75\pi \approx 235,6$. (Nicht 225π !)

21

Erweitert

Krit. Denken

15 Pkt.

Wasserturm

Ein Wasserturm besteht aus einem Zylinder ($h = 8$ m, $r = 3$ m) mit einer Halbkugel oben drauf. Berechne das Gesamtvolumen (auf 1 Dezimale, in m³).

Antwort: **282.7**

Lösung:

$V = \pi \cdot 9 \cdot 8 + 2/3 \cdot \pi \cdot 27 = 72\pi + 18\pi = 90\pi \approx 282,7$ m³.

22

Erweitert

Kommunikation

12 Pkt.

Ordne jeden Alltagsgegenstand dem passenden geometrischen Körper zu.

Lösung:

Dose = Zylinder, Kirchendach = Pyramide, Globus = Kugel, Trichter = Kegel.

23

ea

Kreativität

Krit. Denken

20 Pkt.

Zeltdach — Pyramide

Ein pyramidenförmiges Zeltdach hat eine Grundfläche von 6 m × 6 m und eine Höhe von 4 m. Berechne Volumen und Mantelfläche.

Lösung:

$V = 48$ m³. Seitenhöhe = 5 m (Pythagoras). Mantelfläche = 60 m².

24

ea

Krit. Denken

20 Pkt.

Verdoppelt man den Radius einer Kugel, wie ändert sich das Volumen?

- ☐ Es verdoppelt sich ($\times 2$).
- ☐ Es vervierfacht sich ($\times 4$).
- ☒ Es verachtfacht sich ($\times 8$).
- ☐ Es versechzehnfacht sich ($\times 16$).

Lösung:

$V(2r) = \frac{4}{3}\pi (2r)^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 8r^3 = 8 \cdot V(r)$. Das Volumen wächst mit der dritten Potenz!